Agenthon 2026

T2 Quant V5

Joint Dependence, Copula Shrinkage + Generalization 리포트

핵심 질문	PCA2의 좋은 marginal을 유지하면서 별도의 dependence layer로 남아 있는 Joint variogram 약점을 고칠 수 있는가?
V5 연구 원칙	가능하면 marginal과 tail 값을 기계적으로 그대로 보존하고, draw 내부의 joint rank/copula 구조만 바꾼다.
최종 V5 결론	Full Reference copula, fixed 25% shrinkage, past-performance adaptive gate 모두 일반화에 실패. V6에서는 PCA2 native dependence를 유지하기로 결정.

이 문서에서 잡아야 할 것

- 왜 V5.0을 dependence-only rank reordering diagnostic으로 설계했는지
- 왜 첫 election unit 결과가 매우 강하게 보였는지
- 6-unit cross-validation이 single-unit 결론을 어떻게 뒤집었는지
- 왜 25% shrinkage가 development에서는 성공했지만 fresh holdout에서는 실패했는지
- 왜 chronological adaptive selector까지 일반화에 실패했는지
- 이 negative result들이 최종 V6 architecture에 무엇을 의미하는지

V5 핵심 원칙	Joint model은 한 개 task에서 점수가 좋아졌다는 이유로 채택하면 안 된다. Asset class 변화, multi-seed, fresh unit, chronological holdout까지 살아남아야 한다.

이 문서의 수치는 local pseudo-out-of-sample 연구 실험이며 sealed leaderboard 공식 점수가 아니다.

1. 출발점 – Joint가 마지막 큰 병목

V4 종료 시점에는 PCA2 numeric backbone과 text-tail overlay가 상대적으로 안정됐다. 남은 질문은 marginal을 희생하지 않고 cross-asset/cross-horizon dependence를 개선할 수 있느냐였다.

PCA2 강점	기존 UST 연구에서 Reference 대비 좋은 marginal/tail calibration.
지속된 약점	모델 variant마다 Joint variogram이 불안정.
V5 실험 규칙	가능하면 각 1D sample value는 그대로 보존하고, draw 안에서 dimension끼리 묶이는 방식만 변경.

Marginal 고정 –〉 copula/rank structure만 변경 –〉 Joint와 Composite 재평가

왜 중요한가	Marginal과 tail score가 정확히 같다면 score 변화는 dependence intervention의 효과로 직접 해석할 수 있다. 그래서 V5.0은 또 다른 full model rewrite보다 훨씬 깨끗한 diagnostic이었다.

2. V5.0 – Reference-copula rank reordering

각 dimension에서 PCA2 marginal draws를 정렬한 뒤, Reference Gaussian sample의 rank ordering에 맞춰 다시 배치했다. Iman-Conover 스타일의 rank-reordering diagnostic이다.

Component	V5.0 처리
Marginal values	Reordering 전후 PCA2 값 자체는 정확히 동일
Tail values	각 marginal sample을 그대로 보존하므로 정확히 동일
Joint structure	dimension 간 rank가 Reference Gaussian driver를 따라감
Diagnostic 목표	dependence만 바꿨을 때 Joint score가 얼마나 움직이는지 측정

PCA2 marginals + Reference rank copula

Sanity check 첫 diagnostic에서 max marginal-preservation error는 정확히 0이었고 tail delta도 construction상 0이었다.

3. 첫 development 결과 – 매우 강한 signal

t2-F3-election-2024-joint에서는 dependence-only intervention이 매우 성공적으로 보였다. Monte Carlo noise인지 확인하기 위해 5,000 draws x 5 seeds로 재검증했다.

Seed	PCA2 Composite	Ref-copula Composite	Reference Composite
101	1.9992	1.9619	1.9621
202	2.0064	1.9585	1.9604
303	2.0036	1.9560	1.9579
404	2.0079	1.9596	1.9621
505	1.9981	1.9515	1.9545

Mean Composite delta vs PCA2	-0.045531
Mean Joint delta vs PCA2	-0.151771
Composite 개선 seed	5 / 5
Joint 개선 seed	5 / 5
Mean Composite delta vs Reference	-0.001898

Development 결론 이 unit에서는 병목 진단이 맞았다. Marginal/Tail을 그대로 둔 채 dependence만 바꿔 Joint와 Composite를 크게 개선했다. 문제는 이 copula 구조가 다른 unit에도 일반화되는가였다.

4. 6-unit cross-validation – V5.0 일반화 실패

High-dimensional FX, Treasury curve, rates/FX mixed, factor return을 포함한 다양한 validation panel을 만들고, election development unit은 제외했다.

Validation unit	Composite % vs PCA2	Joint % vs PCA2
Term-premium steepener 2023	-2.9212%	-3.4351%
Vaccine rotation 2020	+0.8734%	+1.0169%
Brexit joint 2016	+0.9520%	+1.3543%
Dollar vortex 2022	+2.6950%	+3.6258%
Bear flattener 2022	+3.3440%	+3.9574%
Dollar squeeze 2020	+13.3444%	+15.1260%

Unit-equal Composite vs PCA2	+3.0479% - 악화
Unit-equal Joint vs PCA2	+3.6076% - 악화
PCA2를 unit-equal로 이긴 seed	0 / 5
모든 seed에서 개선한 unit	1 / 6

결론 Reference copula는 universal solution이 아니었다. 한 UST/rates-FX unit에서 매우 좋았던 dependence structure가 다른 unit에서는 적극적으로 해로울 수 있었다.

5. V5.1 – 보수적인 25% shrinkage

Full replacement를 버리고 강도를 낮췄다. PCA2 rank 75%와 Reference rank 25%를 섞어 ordering score를 만들었다.

rank score = 0.75 x rank_PCA2 + 0.25 x rank_Reference

Development unit	Composite % vs PCA2	Joint % vs PCA2
Term-premium steepener 2023	-0.9431%	-1.1089%
Brexit joint 2016	-0.5770%	-0.8208%
Bear flattener 2022	-0.5480%	-0.6486%
Vaccine rotation 2020	-0.2724%	-0.3172%
Dollar vortex 2022	-0.0946%	-0.1273%
Dollar squeeze 2020	+0.8616%	+0.9767%

Unit-equal Composite vs PCA2	-0.2622%
Unit-equal Joint vs PCA2	-0.3410%
Unit-equal 개선 seed	5 / 5
모든 seed에서 개선한 unit	5 / 6

Development 해석 Weak shrinkage는 full replacement보다 훨씬 안전해 보였다. 이 시점에서 V5.1은 충분히 plausible했지만, fresh holdout 전에 lambda=0.25를 고정했다.

6. Fresh 8-unit holdout - fixed shrinkage 실패

V5.1 설정을 고르는 데 사용하지 않았던 8개 unit에 동일한 25% shrinkage를 그대로 적용했다.

Holdout unit	Composite % vs PCA2	Joint % vs PCA2
Inversion persistence 2019	-0.8690%	-1.6688%
Scandies stress 2022	-0.5668%	-0.7650%
Funding flip 2024	-0.2853%	-0.4056%
CPI shock cross 2022	+0.2225%	+0.3514%
Oil-FX split 2022	+0.3754%	+0.4746%
COVID curve 2020	+0.9601%	+1.1241%
Conundrum joint 2005	+0.9688%	+1.1606%
Safe-haven paradox 2011	+3.8963%	+7.3409%

Unit-equal Composite vs PCA2	+0.5877% - 악화
Unit-equal Joint vs PCA2	+0.9515% - 악화
Composite 개선 seed	0 / 5
Joint 개선 seed	0 / 5

Holdout 결론 Development에서 좋아 보였던 fixed shrinkage가 fresh units에서는 깨졌다. 여기서 holdout을 다시 보고 lambda를 재튜닝하지 않고 V5.1을 기각했다.

7. V5.2 – 과거 성능으로 copula를 선택할 수 있나?

어떤 unit은 shrinkage가 계속 좋고 다른 unit은 계속 나빴기 때문에, 각 unit의 earlier walk-forward history만으로 PCA2와 shrink25 중 하나를 선택하는 adaptive rule을 시험했다.

앞 12 folds: PCA2 vs shrink25 선택 -〉 decision freeze -〉 뒤 12 folds에서 test

Fresh unit	Selector decision	Later test result vs PCA2
Taper steepener 2013	PCA2	0.0000%
Hiking-year curve 2018	PCA2	0.0000%
Divergence 2014	shrink25	+5.8536%
Dots vs oil 2014	PCA2	0.0000%
BOJ-UST channel 2023	shrink25	-0.7186%
Rates into factors 2022	shrink25	+1.4473%
Fragile-five joint 2013	PCA2	0.0000%

Adaptive Composite vs PCA2	+0.9403%
Adaptive Joint vs PCA2	+1.3870%
Always-shrink25 Composite vs PCA2	+2.7958%
Adaptive가 PCA2를 이긴 unit	1 / 7
Selector directional accuracy	57.1%

8. Adaptive gate가 실패한 이유

Early-fold selector가 완전히 무작위는 아니었지만, 미래 relative performance를 예측할 정도로 안정적인 persistence가 없었다.

Example	Early selector evidence	Later outcome
Divergence 2014	shrink25 -1.51%	shrink25 +5.85% 악화
Rates into factors 2022	shrink25 -0.92%	shrink25 +1.45% 악화
Fragile-five 2013	selector가 PCA2 선택	이후 shrink25 -1.36% 우위
BOJ-UST channel 2023	shrink25 -0.77%	이후 shrink25 -0.72% 우위

일반화 교훈 어떤 dependence rule이 좋은지 자체가 regime-dependent였다. 두 copula의 과거 상대 성능은 미래 상대성능을 안정적으로 예측하는 state variable이 아니었다.

이 시점에서 selector threshold나 10%, 20%, 30% shrinkage를 추가로 튜닝하면 public-unit 연구셋 자체를 parameter-search target으로 쓰게 된다. 따라서 branch를 종료하는 것이 맞았다.

9. V5 최종 결정과 V6 architecture

V5는 의미 있는 negative-result branch였다. Joint가 실제 modelling problem임은 확인했지만, generic Reference-style copula correction은 production에 넣을 만큼 robust하지 않았다.

V5 experiment	결정
V5.0 full Reference copula	기각 - single-unit 강한 성공, cross-unit 일반화 실패
V5.1 fixed 25% shrinkage	기각 - development 성공, fresh holdout 실패
V5.2 past-performance adaptive gate	기각 - selector accuracy 57.1%, test Composite 악화
PCA2 native dependence	최종 default joint layer로 유지
V4.3 text-tail overlay	Conservative text-conditioned stress layer로 유지

V6 candidate = PCA2 native joint + V4.3 text-conditioned tail overlay

한 줄 결론 V5가 보여준 것은 무엇을 더할지가 아니라 무엇을 더하지 말아야 하는가였다. 특정 regime에서만 잘 작동하는 copula correction을 강제하기보다 robust한 PCA2 native dependence를 유지한다.

10. V5 research checklist – 실제로 무엇을 배웠나

이 branch는 실패한 parameter tweak의 연속이 아니라, 점점 더 엄격한 falsification test를 거친 과정으로 보는 것이 정확하다.

질문	Evidence-based answer
Joint가 실제 병목이었나?	예. Development rank-reordering은 marginal/tail 변화 0으로 Composite를 크게 움직였다.
Reference copula가 보편적으로 더 좋은가?	아니오. 6-unit validation에서 큰 systematic failure가 나타났다.
Weak shrinkage가 generalization을 해결했나?	아니오. 25% shrinkage는 8-unit fresh holdout에서 실패했다.
최근 backtest 성능으로 올바른 dependence rule을 고를 수 있나?	테스트한 설계에서는 불안정. Chronological selector accuracy 57.1%.
V5를 프로젝트 스토리에서 빼야 하나?	아니오. PCA2 native dependence를 유지해야 한다는 강한 ablation evidence다.
다음 단계	새 dependence search가 아니라 V6 integration/finalization으로 이동.

Research discipline Fresh holdout이 development gain을 반박했을 때 tuning을 중단한 것이 핵심이다. 최종 후보가 public-unit overfitting으로 오염되는 것을 막는다.